

2023~2024 学年第 2 学期期末考试试卷

☒ A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称： 面向对象程序设计 课程代码： _____

开课院系： 软件学院 考试形式： 开卷/闭卷/课程论文/其他

姓名： _____ 学号： _____ 专业： _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

(以下为试卷正文或课程论文题目)

说明

- 1. 试卷中的代码中为了能够突出重点，System.out.println(...)一律使用print(...)代替。
- 2. 对于根据要求写代码的题目，重点考察的是类、接口、属性、方法（包括可见性等）的设计，方法的实现部分通常比较简单，并且分数占比不超过30%。

一、判断(6 * 3%)

注意： 如果判定为错误请简单说明理由

- 1. java编译器会给每一个类自动生成一个不带参数的默认构造函数(default constructor)
- 2. 对于一个有多个属性(property)的类，只要这个类实现了Serializable接口，就可以使用ObjectOutputStream.writeObject() 方法来序列化这个类。
- 3. 下面的代码能通过编译，并且由于方法 f 调用时参数是int 1,而 f 要求Object作为参数，这就能说明int 也是从Object继承的。

```
class K {
    static void f(Object i) {}

    public static void main(String[] args) {
        K.f((int)1);
    }
}
```

```
}  
}
```

4. 向上类型转换不需要强制类型转换(cast)，而向下类型转换需要强制转换。
5. 当访问一个数组时，下标越界会抛出IndexOutOfBoundsException，这个异常应该设计为**不是**RuntimeException的子类。
6. 如果用final修饰一个变量，这个变量指向的对象中的数据就不能被修改了。

二、多选(3 * 3%)

注意：可选一个或多个，多选倒扣一分，扣至本小题0分为止

1. 下面代码中的变量x没有初始化，请指出哪几个**不能**通过编译。

A class T1 { private int x; }

B class T2 { final static int x; }

C class T3 { void f() { int x; x++; } }

D interface T4 { int x; }

2. 下面的C1是一个父类:

```
class C1 {  
    void f() {}  
}
```

C2是C1的子类,下面是定义在C2这个子类中的方法。哪些是**不能**通过编译的

A. void f() {}

B. public void f() {}

C. protected void f() {}

D. private void f() {}

E. int f() {}

3. 已有下面类的定义:

```
interface I1 {  
    int const1 = 1;  
}  
interface I2 {  
    int const2 = 2;  
    int f(int i);  
}  
class T {
```

```
public static void test(I2 i2){}
}
```

请指出下面**不能**通过编译的代码:

A.

```
T.test(new I2(){
    public int f(int i){return i + const2;}
});
```

B. T.test(i -> i + 1);

C. I1 i1 = new I1();

D. class C1 implements I1{}

E. class C1 implements I1,I2{}

三、填空(11 * 2%)

- Java中的IO相关类包括**但不限于**: Scanner, FileInputStream, ObjectInputStream, DataInputStream, FilterInputStream, PrintWriter等 如果需要一个文件中读入文本, 可以使用____(1)____。如果需要一个文件中读入实现了Serializable的对象, 包括非基本数据类型 (None-primitive) 的自定义的对象, 可以使用____(2)____。如果要实现一个用于输出byte的类MyOutputStream, 在输出的过程中每间隔1024个byte插入一个0x00。实现这个类应该以____(3)____作为父类, 这个类的构造函数的定义应该是(不需要实现)____(4)____。
- JavaFX中的Control类和Shape类的公共的父类是____(5)____
- 如果希望一个对象(House h)支持复制一个新的实例, 那么House必须____(6)____, 如果希望从h复制一个新的House对象h1, 复制的语句是____(7)____
- java的Date类中, 获取当前年份的方法Date::getYear()不建议被直接调用, 而是应该使用____(8)____, 你认为不建议直接调用的原因是什么____(9)____
- 如果不希望一个类有子类, 那么它必须使用____(10)____来修饰, 如果希望一个类中的属性不被序列化(serialize), 那么它必须使用____(11)____来修饰

四、问答

1. 根据要求写代码(8%)

```
public class Course{
    private String name;
    public Course(String name){
        this.name = name;
    }
    public String getName(){
        return name;
    }
}
```

```
public void setName(String name){
    this.name = name;
}
}
```

1.1 (4%)如果要使用`java.util.Collections.sort`将课程(`Course`)按照课程名称来降序排序, 并且允许为此需求修改`Course`的源代码, 请给出如何修改(只给出修改部分即可)。

1.2 (4%)如果`Course`是第三方库的代码, 不允许直接修改, 或者需要在不同的场合下以不同的方式排序(比如可以选择升降序), 这类场景其实非常普遍, 简单说明对此有什么好的解决方案。

2. 根据要求写代码 (8%)

一个定义在`package organization`中的`Person`类, 有三个属性, 分别为`name`、`birthday`和`instanceCount`, 其中:

1. 所有`Person`的实例中的`name`不能为空(长度为0的字符串也算空值, 判断一个字符串`s`长度的Java代码是:`s.trim().length()`, 如果初始化了空值则抛出`IllegalArgumentException`), 并且`name`一旦初始化后不能被修改。可被所有类访问。
2. `birthday`出于保护隐私可以为空, 初始化后可以修改。可被所有类访问。
3. `instanceCount`记录了成功实例化的`Person`的个数。只能被`Person`所处的`package`中的类访问。

请给出实现这个类的代码。

3. 请给出下面代码的输出结果(5%)

```
public class StringEquals {
    public static boolean equalsTest1(String s){
        return s == "test";
    }
    public static boolean equalsTest2(String s){
        return s.equals("test");
    }
    public static void main(String[] args) {
        String s1 = "test";
        String s2 = new String("test");

        print(equalsTest1(s1));
        print(equalsTest1(s2));

        print(equalsTest2(s1));
        print(equalsTest2(s2));
    }
}
```

4. 根据要求修改码 (8%)

下面的代码尝试用`JavaFX`画一个计算器

```

public void start(Stage primaryStage) {
    // 创建显示屏
    display = new TextField();
    display.setEditable(false);
    display.setAlignment(Pos.BASELINE_RIGHT);

    // 创建按钮区域
    GridPane gridPane = new GridPane();
    gridPane.setHgap(5);
    gridPane.setVgap(5);
    gridPane.setPadding(new Insets(10, 10, 10, 10));

    String[] buttons = { "7", "8", "9", "/", "4", "5", "6", "*", "1", "2",
        "3", "-", ".", "0", "=", "+" };

    // 开始布局
    for (int i = 0; i < buttons.length; i++) {
        Button button = new Button(buttons[i]);
        gridPane.add(button, i % 4, i / 4);
    }

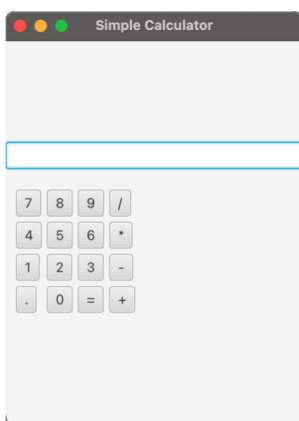
    VBox root = new VBox(10);
    root.getChildren().addAll(display, gridPane);
    root.setAlignment(Pos.CENTER);

    // 结束布局

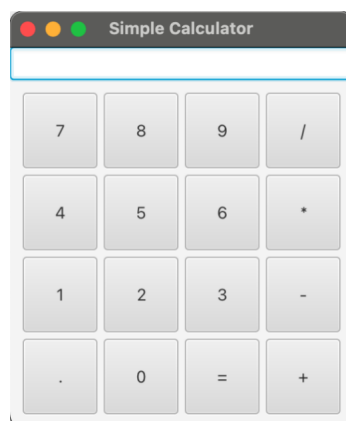
    // 场景和舞台
    Scene scene = new Scene(root, 300, 400);
    primaryStage.setTitle("Simple Calculator");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
}

```

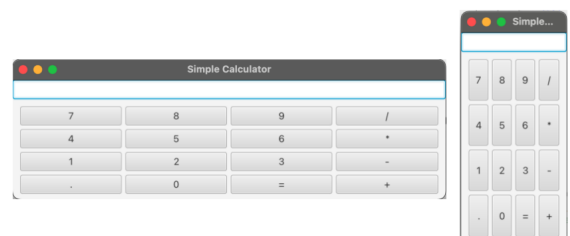
这段代码显示的界面如图一，但是我们希望显示为图二的布局，并且缩放窗口时的变化类似图三



图一



图二



图三

请给出修改后的代码。只需要给出注释中“开始布局”和“结束布局”之间的新的代码。

5. 根据要求写代码(10%)

考虑生成一个随机字符和字符串的需求，这通常用在生成测试数据的场景中，用java表示的用例如下：

```
public class Test {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // 分别打印出一个a~z的随机字符以及包含'a~z'的长度为10的随机字符串  
        print(new RangedCharGen('a', 'z').nextChar());  
        print(StringGen.nextString(10, new RangedCharGen('a', 'z')));  
  
        // 分别打印出一个 '_'或'$'的随机字符以及包含 '_'或'$'的长度为10的随机字符串  
        char[] chars = { '_', '$' };  
        print(new EnumCharGen(chars).nextChar());  
        print(StringGen.nextString(10, new EnumCharGen(chars)));  
  
        // 分别打印出一个a~z或 '_'或'$'的随机字符以及包含a~z或 '_'或'$'的长度为10的随机字符串  
        _____ rules = {  
            new RangedCharGen('a', 'z'),  
            new EnumCharGen(chars)  
        };  
        print(new CompositeCharGen(rules).nextChar());  
        print(StringGen.nextString(10, new CompositeCharGen(rules)));  
  
    }  
}
```

上面代码的典型输出如下：

```
v  
lpvktdudww  
_  
__$__$$_$  
u  
$ch_z$y_nw
```

请根据上述java代码示例，写出必要的接口和类的实现。并填写测试用例中_____的内容。注意：后续可能添加新的生成字符的规则，比如不同字符服从一定的概率分布，但不应该为此需要修改原有生成字符串的代码，

注意：随机数生成可以使用new Random().nextInt(i), 将产生0 ~ i 之间的随机数，不包括i。

6. 根据要求修改码(12%)

下面的代码尝试定义了一个折线(polyline)类，并给出了一个计算折线中最长线段长度的方法。

```
public class Polyline {
    public static double maxSegment(double[] x, double[] y) {
        double maxLen = 0;
        for (int i = 1; i < x.length; i++) {
            double dx = (x[i] - x[i - 1]);
            double dy = (y[i] - y[i - 1]);
            double len = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
            if (len > maxLen) {
                maxLen = len;
            }
        }
        return maxLen;
    }
}

public class PolylineTest {
    public static void main(String[] args) {
        double[] x = { 1, 2, 3, 4, 10 };
        double[] y = { 1, 2, 3, 4, 10 };
        Polyline.maxSegment(x, y); //求最长的线段, 在这里是(4,4)到(10,10)
    }
}
```

1. (6%) 请对这个类进行修改, 使其更具有面向对象的风格 (可以有一个或多个类型), 注意计算距离是一个常用的方法, 需考虑如何抽象以便于在计算两个圆的距离的方法中也能复用, 避免代码冗余。请据此实现一个Circle, 并简单用代码说明如何计算两个圆之间的距离。
2. (6%) 上面已经引入了至少两个形状: 圆 (Circle) 和折线 (Polyline), 其中Circle是有几何中心的 (Center), 正方形 (Square) 也有几何中心, 折线 (Polyline) 没有几何中心。如果我们希望任何两个有几何中心的形状都能计算距离, 应该引入什么类型, 如何修改现有的代码。

注意:

1. 无需考虑异常处理, 假设总是能初始化一条有效的折线。
2. 本题中, 如果类的属性一定有get/set方法, 类中可以省去get/set方法。如果属性一定都在构造方法中通过参数初始化, 本题的类中可以省去构造方法。